

온라인 셀러를 위한 네이버 재무건전성 분석 — 결과보고서

항목	내용
과제명	AI Agent 개발: 나만의 AI 비서 구축 (미션과제 M1-2)
분석 주제	온라인 셀러를 위한 네이버 재무건전성 분석 AI 비서
작성 형태	개인 프로젝트 (1인 수행)
배포 URL	https://m1-2-nine.vercel.app (프론트) / https://m1-2-xvcs.onrender.com (백엔드)
GitHub 저장소	github.com/ililililil4319/M1-2
Render 대시보드(개발자 주소)	https://dashboard.render.com/web/srv-dah1i7bl550s73d6ajg0
Vercel 대시보드(개발자 주소)	https://vercel.com/1-ac35/m1-2

목차

- I. 프로젝트 개요
- II. 분석 질문 (3개 이상)
- III. 폴더 구조
- IV. 요구사항 대비 최종 구현 결과
- V. 시스템 구조 및 코디세이 API 연동
- VI. 실행 결과 및 증빙 화면
- VII. 오류 처리 이력 정리
- VIII. 결론 및 한계점
- IX. 결과 도출 방법 및 최종 제출물
- X. 기타 — 소감 및 향후 개선 방향

I . 프로젝트 개요

용어 정리 (본 문서를 읽기 전에)

이 보고서는 재무 분석 용어와 개발 관련 용어가 함께 등장한다. 처음 읽는 분들을 위해 자주 나오는 용어를 먼저 정리한다.

재무 용어

용어	설명
DART(다트)	금융감독원 전자공시시스템. 상장기업의 재무제표·공시자료를 무료로 제공하는 공식 사이트
연결재무제표(CFS)	모회사와 자회사를 하나의 회사처럼 합산한 재무제표. 반대말은 별도재무제표(OFS, 모회사 단독 기준)
부채비율	$(\text{총부채} \div \text{자기자본}) \times 100$. 높을수록 자기자본 대비 빚 비중이 크다는 뜻
유동비율	$(\text{유동자산} \div \text{유동부채}) \times 100$. 100% 이상이면 1년 내 갚아야 할 빚을 갚을 자산 여력이 있다는 뜻
자기자본비율	$(\text{자기자본} \div \text{총자산}) \times 100$. 전체 자산 중 빚이 아닌 순수 자기 돈의 비중
영업이익률 / 순이익률	매출액 대비 영업이익 / 순이익의 비율(%). 본업에서 얼마나 남기는지를 보여주는 수익성 지표
매출증가율(YoY)	Year-over-Year, 전년 같은 분기 대비 매출이 얼마나 늘었는지를 보는 증감률
영업활동현금흐름	회사가 실제 영업으로 벌어들인 현금의 유출입. 장부상 이익과 달리 "실제 현금이 들어왔는지"를 보여준다
변동성(표준편차)	값이 평균에서 얼마나 흩어져 있는지를 나타내는 통계 지표. 클수록 등락이 심하다는 뜻

개발·서비스 용어

용어	설명
API	프로그램끼리 데이터를 주고받기 위한 정해진 규칙(창구). REST API는 웹에서 가장 흔한 API 방식
CRUD	Create(생성) · Read(조회) · Update(수정) · Delete(삭제), 데이터 관리의 4가지 기본 동작
Firestore	Google Firebase가 제공하는 클라우드 기반 NoSQL 데이터베이스. 이 프로젝트의 재무 데이터 · 대화 기록 저장소로 사용
CORS	브라우저가 "다른 주소(도메인)의 서버로 보내는 요청"을 허용할지 검사하는 보안 정책
환경변수(Environment Variable)	API 키처럼 코드에 직접 적지 않고, 서버 실행 환경에 별도로 저장해두는 설정값
Swagger UI	FastAPI가 자동으로 만들어주는, API를 브라우저에서 직접 테스트해볼 수 있는 화면(/docs)
Root Directory	배포 플랫폼(Render · Vercel)에게 "저장소 안에서 실제 실행할 코드가 있는 폴더"를 알려주는 설정
코디세이 API	이 프로젝트의 AI 챗봇 응답을 생성하는 데 사용한 API(gpt-5-mini 모델, OpenAI와 동일한 방식으로 호출)

본 보고서는 M1-2 미션(AI Agent 개발: 나만의 AI 비서 구축)의 최종 수행 결과를 정리한 문서다. 기획서에서 계획한 내용을 실제로 어떻게 구현했는지, 어떤 결과물이 나왔는지, 그 과정에서 어떤 시행착오가 있었는지를 증빙 화면과 함께 기록한다.

계획대로 금융감독원 Open DART API에서 네이버(NEVER, 035420)의 2020-2025년(24개 분기) 재무제표를 수집 · 정제하여 성장성 · 수익성 · 안정성 · 현금창출력 4개 영역, 9개 지표의 시계열 데이터를 구축했고, 이를 바탕으로 분석 리포트(REPORT.md)를 작성했다. 또한 이 데이터를 컨텍스트로 활용하는 FastAPI + Firestore 기반 AI 챗봇 웹 서비스(데이터 기반 채팅, CRUD, 대화 기록, 요약 표시 4대 화면)를 구현하여 Render(백엔드) · Vercel(프론트엔드)에 배포하고, 실제 배포 환경에서 정상 동작하는 것을 확인했다. 보너스 과제로 다크모드 토글, CSV/JSON 내보내기, 추가 시각화, 변동성(표준편차) 지표를 추가로 구현했다.

기획서 단계에서 세운 계획과 실제 구현 사이에서 겪은 오류와 해결 과정은 VII장에서 별도로 정리했다.

- 배포 URL(프론트): <https://m1-2-nine.vercel.app>
- 배포 URL(백엔드 Swagger): <https://m1-2-xvcs.onrender.com/docs>
- GitHub 저장소: <https://github.com/ilililililil4319/M1-2>

주요 산출물

- 분석 리포트 REPORT.md — 데이터 설명, 시계열 분석, 시각화 3종, 인사이트 3개, AI 사용 로그
- 분석 코드 notebook/prepare_data.ipynb
- 웹 서비스 backend/(FastAPI, Render 배포), frontend/(바닐라 JS, Vercel 배포)
- GitHub 저장소 — 코드, 데이터, 문서, 증빙 스크린샷 전체 업로드

II. 분석 질문 (3개 이상)

1. 네이버의 성장성·수익성·안정성 지표는 지난 6년간 어떤 추세를 보였는가?
2. 안정성 지표(부채비율·유동비율)에 급격한 변화가 있었던 분기가 있으며, 어떤 이슈와 연결되는가?
3. 위메프 사태처럼 "정산 지연" 리스크를 미리 포착할 수 있는 재무적 신호(현금흐름 급감, 유동비율 하락 등)가 나타난 적이 있는가?

세 질문에 대한 답은 각각 VI장의 시각화·인사이트(①→질문1, ②→질문2, ③→질문2·3)에서 데이터 근거와 함께 확인할 수 있다.

III. 폴더 구조

README.md(루트)와 본 결과보고서(docs/)가 각각 어디에 위치하는지 포함해 전체 폴더 구조를 정리하면 다음과 같다.

```
M1-2/
├─ README.md
├─ REPORT.md
├─ .gitignore
├─
├─ data/
│   ├── naver_financials_raw.csv
│   └── naver_financials.csv
├─
├─ docs/
│   ├── 1_기획서_네이버_재무건전성_분석.pdf
│   ├── 1_기획서_네이버_재무건전성_분석.md
│   ├── 2_결과보고서_네이버_재무건전성_분석.pdf ← 본 문서
│   └── 2_결과보고서_네이버_재무건전성_분석.md ← 본 문서
├─
├─ notebook/
│   └── prepare_data.ipynb
├─
├─ output/
│   ├── 01_revenue_profit_trend.png
│   ├── 02_stability_ratios.png
│   └── 03_operating_cashflow.png
├─
├─ screenshots/                                     # 86장 이상
├─
├─ backend/                                         # Render 배포 루트
│   ├── main.py
│   ├── requirements.txt
│   └── app/ (core, models, routers, services)
├─
├─ frontend/                                       # Vercel 배포 루트
│   ├── index.html
│   ├── style.css
│   └── app.js
```

기술 스택

구분	내용
분석 환경	Python 3.14, VS Code, Jupyter
데이터 처리	pandas, numpy, OpenDartReader
시각화(분석)	matplotlib
백엔드	FastAPI, Pydantic, uvicorn
데이터베이스	Firebase Firestore
프론트엔드	HTML / CSS / JavaScript(바닐라), Chart.js(CDN)
AI 챗봇 API	코디세이 API(gpt - 5 - mini , OpenAI 호환)
배포	Render(백엔드), Vercel(프론트엔드)
버전관리	Git / GitHub

IV. 요구사항 대비 최종 구현 결과

요구사항	구현 위치	달성
데이터 100개 이상 + 출처/기간 명시	data/naver_financials.csv (212개, DART)	✓
분석 질문 3개 이상	II 장	✓
결측치/이상치 확인 및 처리	REPORT.md 3장	✓
시계열 기법 2개 이상 적용	이동평균 · YoY · 변동성(3개)	✓
시각화 2개 이상	output/*.png(3개)	✓
인사이트 3개 이상(Fact-Why-Action)	REPORT.md 6장	✓
데이터 기반 AI 채팅	POST /api/chat	✓
데이터 관리 CRUD	/api/data (5종)	✓
대화 기록 저장 · 불러오기	/api/conversations (5종)	✓
배포 및 문서화	Render+Vercel, Swagger /docs, README	✓
API 키 미노출	.env + .gitignore + 플랫폼 환경변수	✓
보너스(다크모드 · 내보내기 · 추가시각화 · 변동성지표)	frontend/, data_service.py	✓

AI 사전평가 결과 반영

안내: AI 사전평가 결과는 참고용이며, AI가 모든 기준을 통과했다고 판단하더라도 실제 동료평가에서는 다른 결과가 나올 수 있다는 점에 유의했다.

제출 전 AI 사전평가를 실행한 결과, 18개 항목 중 **14개 통과(78%)**로 확인됐다. 배포 URL, Swagger(/docs), 데이터 CRUD와 Firestore 연동, 요약 API와 시스템 프롬프트 주입, 챗봇 저장·불러오기, 프론트 연결 및 모바일 대응 등 핵심 요구사항은 잘 구현되어 있다는 평가를 받았다. 통과하지 못한 4개 항목은 "코드는 동작하지만 설계 근거·운영 유의사항 설명이 부족하다"는 공통된 지적이었으며, 아래와 같이 보완했다(자세한 내용은 V 장 "설계 노트" 참고).

미통과 항목	지적 내용	보완 위치
컬렉션 설계 근거	<code>data</code> · <code>conversations</code> 컬렉션 분리 이유 문서화 누락	V 장 "설계 노트" — 조회 패턴 차이로 분리 근거 설명
컨텍스트(요약) 주입 장단점	요약을 시스템 프롬프트에 주입하는 방식의 신뢰성·리스크 미설명	V 장 "설계 노트" — 장단점 표로 정리
콜드스타트 안내	Render 무료 플랜의 지연(최대 50초) 안내·완화책 부재	V 장 "설계 노트" — 콜드스타트 안내 문단 추가
입력 위험 대응	길이·XSS 등 입력값 검증 규칙 미문서화	V 장 "설계 노트" — 현재 상태와 한계를 솔직하게 명시

V. 시스템 구조 및 코디세이 API 연동

왜 이렇게 구현했는가: 단순히 챗봇에 질문만 전달하면 AI는 네이버의 실제 재무 데이터를 모른 채 일반론으로만 답하게 된다. 사용자의 질문에 "실제 데이터에 근거한" 답을 주려면, 질문을 AI에 보내기 전에 매번 최신 재무 요약 데이터를 조회해서 함께 전달(프롬프트에 주입)하는 구조가 필요하다. 아래 아키텍처와 시퀀스는 이 과정을 구현한 것이다.

1) 전체 아키텍처

설명: 브라우저(Vercel)가 REST API로 Render의 FastAPI 서버에 요청을 보내고, 서버는 Firestore에서 데이터를 읽고 쓰며(CRUD), 챗봇 요청일 때만 별도로 코디세이 API를 호출해 자연어 답변을 받아온다. 세 구성요소(프론트/백엔드/외부 서비스)가 각각 독립적으로 배포·확장 가능한 구조임을 보여준다.

```

flowchart LR
    subgraph Client["브라우저"]
        FE["index.html + app.js + style.css<br/>(Vercel 배포)"]
    end
    subgraph Backend["Render"]
        API["FastAPI<br/>data / conversations / chat 라우터"]
    end
    subgraph External["외부"]
        FS["Firebase Firestore"]
        COD["코디세이 API<br/>(gpt-5-mini, OpenAI 호출)"]
    end

    FE -- "fetch REST API" --> API
    API -- "CRUD" --> FS
    API -- "요약 조회 후 프롬프트 주입" --> COD
    COD -- "자연어 답변" --> API
    API -- "JSON 응답" --> FE

```

2) AI 챗봇 요청 시퀀스

설명: 위 아키텍처 중 "챗봇" 경로만 시간 순서로 자세히 펼친 것이다. 코디세이 API를 호출하기 전에 반드시 `/api/data/summary` 를 먼저 조회해 최신 데이터 요약물 프롬프트에 넣는 순서, 그리고 오류·타임아웃 시 최대 2회 재시도 후 503으로 실패를 명확히 알리는 처리까지 포함한다.

```

sequenceDiagram
    participant U as 사용자
    participant F as 프론트(app.js)
    participant B as 백엔드(chat.py)
    participant D as Firestore
    participant C as 코디세이 API

    U->>F: 질문 입력 + 전송
    F->>B: POST /api/chat
    B->>D: /api/data/summary 로직 조회
    B->>B: 시스템 프롬프트에 요약 주입
    B->>C: POST /v1/chat/completions
    alt 정상 응답
        C-->>B: 자연어 답변
        B->>D: conversations 자동 저장
        B-->>F: 200 응답
    else 오류·타임아웃(최대 2회 재시도)
        C-->>B: 오류
        B-->>F: 503 응답
    end
    F-->>U: 답변 표시 또는 안내 문구

```


3) 코디세이 API 연동 코드

```
client = OpenAI(
    api_key=os.getenv("CODYSSEY_API_KEY"),
    base_url="https://copa.codyssey.kr/v1",
    http_client=httpx.Client(trust_env=False),
)
```

API 키는 프론트엔드 코드에는 전혀 등장하지 않으며, 백엔드 서버(Render)의 환경변수(`os.getenv`)로만 접근한다. `trust_env=False` 옵션은 Windows 환경에서 `httpx`가 시스템 환경변수를 자동으로 읽다가 한글 인코딩 오류를 일으키는 문제를 막기 위해 추가했다(자세한 경위는 VII장 오류 처리 이력 참고).

4) 로컬 실행 방법

백엔드

```
cd backend
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate      # Windows 기준
pip install -r requirements.txt
# backend/.env에 CODYSSEY_API_KEY, DART_API_KEY, ALLOWED_ORIGINS,
# FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON 4개 값 설정 후
uvicorn main:app --reload
```

`http://127.0.0.1:8000/docs` 에서 Swagger UI로 API를 직접 테스트할 수 있다.

프론트엔드

`frontend/index.html` 을 더블클릭(`file://`)으로 열면 CORS 정책에 막히므로, 반드시 VS Code의 **Live Server 확장**으로 열어야 한다(`http://127.0.0.1:5500` 형태). 로컬 테스트 시 `frontend/app.js` 의 `API_BASE_URL` 을 로컬 백엔드 주소로 바꿔야 한다(배포본은 Render 주소로 고정).

5) 설계 노트 (AI 사전평가 보완)

Firestore 컬렉션을 `data` · `conversations` 2개로 분리한 이유

재무 데이터(`data`)와 대화 기록(`conversations`)은 조회 패턴이 다르다. `data` 는 날짜순 정렬·집계(요약 통계) 위주로 조회되고, `conversations` 는 문서 단위로 통째로 읽어 그 안의 `messages` 배열까지 함께 반환하는 구조다. 조회 단위가 다른 두 데이터를 한 컬렉션에 섞으면 요약 집계 쿼리에 대화 메시지까지 스캔 대상이 되어 비효율적이므로, 처음부터 컬렉션 단위로 분리했다.

시스템 프롬프트에 요약(`summary`)을 주입하는 방식의 장단점

- 장점: 질문마다 212개 데이터 전체를 프롬프트에 넣는 대신 기간·통계·트렌드만 요약해서 넣으므로 토큰 비용이 줄고 응답 속도가 빨라지며, AI가 원본 데이터를 임의로 왜곡 해석할 여지도 줄어든다.
- 단점: 요약값(평균·최대·최소 등)만 전달되므로 "3번째 분기 값이 정확히 얼마야?" 같은 세부 질의에는 정확히 답하지 못할 수 있고, 요약 로직 자체에 오류가 있으면 챗봇 답변도 함께 틀리는 단일 실패 지점(single point of failure)이 된다.

콜드스타트(Cold Start) 안내

Render 무료 플랜은 일정 시간 요청이 없으면 서버가 슬립 모드로 전환되며, 이후 첫 요청은 서버가 다시 깨어나는데 최대 50초 정도 걸릴 수 있다. 별도 프리워밍 없이 무료 플랜을 그대로 사용했으므로, 평가 시 첫 접속이 느리다면 콜드스타트 때문일 가능성이 높다 — 몇 초 후 새로고침하면 정상 속도로 동작한다.

입력값 위험 대응

ChatRequest.message , DataItem.memo 등은 현재 Pydantic으로 타입(문자열/숫자)만 검증하며, 길이 제한이나 스크립트 삽입(XSS) 방지 같은 별도 정제(sanitization)는 적용하지 않았다. 프론트엔드에서 textContent 로 렌더링해 브라우저 단 스크립트 실행은 막고 있지만(innerHTML 미사용), 서버 측 길이 제한·금칙어 필터링은 아직 없다. 개인 프로젝트 규모의 데모라 우선순위에서 밀렸으나, 실서비스라면 Pydantic 필드에 max_length 제약을 추가하고 서버 측에서도 입력값을 한 번 더 검증해야 한다.

VI. 실행 결과 및 증빙 화면

데이터 수집·정제

목적: 분석의 신뢰도는 원본 데이터의 정확성에서 출발하므로, 공식 출처(DART)에서 데이터를 직접 수집하고 결측치를 명확한 기준으로 처리했는지 먼저 확인한다.

API 키 발급

재무제표 수집

결측치 처리 완료

왼쪽부터: Open DART에서 API 키를 발급받는 화면, OpenDartReader 로 네이버 분기별 재무제표를 실제로 수집한 결과, 영업활동현금흐름 결측치를 직전 분기값으로 대체 처리한 뒤의 데이터 개수 확인 화면이다.

결측치·이상치 처리 기준

구분	판단 기준	처리 방법
결측치	DART 공식 응답 자체에 해당 분기 항목이 존재하지 않는 경우 (예: 영업활동현금흐름 2024년 1-3분기 3건 누락)	직전 분기값으로 대체(forward fill). 단, 매출증가율(YoY)처럼 "비교할 전년 동기 데이터가 없어서" 생기는 자연스러운 결측(2020년 4건)은 보정하지 않고 그대로 제외
이상치	같은 지표의 시계열 내에서 직전 분기 대비 통상적인 범위를 크게 벗어나는 값이 있는지 그래프·기술통계(최대/최소/평균)로 육안 확인	레벨(금액) 값 자체에서는 이상치로 판단할 값이 발견되지 않음. 다만 매출·영업이익이 4분기(연말)마다 급증하는 패턴은 이상치가 아니라 DART의 "사업연도 누적 공시" 특성임을 확인(VI장 인사이트 1 참고)

이 기준을 정한 이유는, 결측치를 무조건 0이나 평균으로 채우면 실제로는 없던 급락·급등을 만들어낼 수 있기 때문이다. 직전 분기값 대체는 "데이터가 없다고 해서 실적이 0이 된 것은 아니다"라는 재무 데이터의 특성을 보존하기 위한 선택이다.

결과 요약

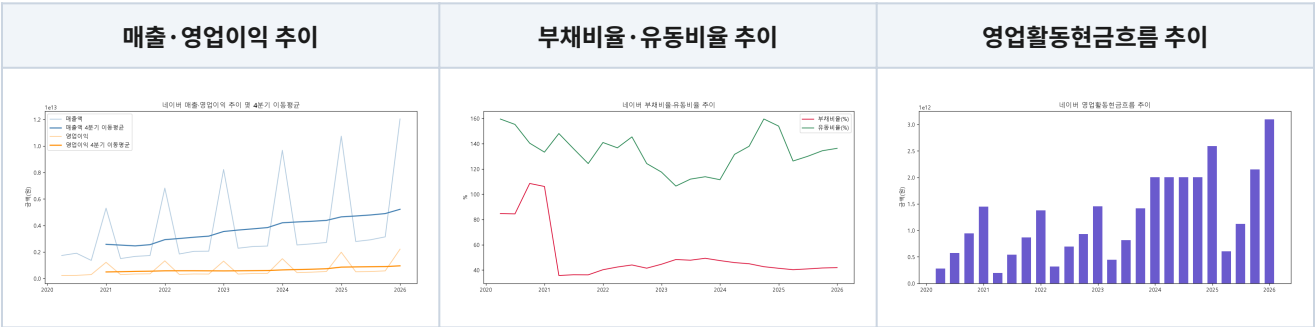
- 원본 728행 → 정제 후 212개(long format: date, value, memo)
- 대상 기간: 2020-03-31 - 2025-12-31 (24개 분기)
- 지표 9개: 매출액·매출증가율(YoY)·영업이익·영업이익률·순이익률·부채비율·유동비율·자기자본비율·영업활동현금흐름
- 결측치 3건(영업활동현금흐름) 보정 완료, 이상치는 발견되지 않음(4분기 급증 패턴은 공시 구조상 정상)

시계열 분석 기법 및 시각화

목적: 212개의 숫자 나열만으로는 추세를 파악하기 어렵다. 시계열 기법으로 변환해 "성장하고 있는지", "안정적인지", "현금이 실제로 들어오는지"를 한눈에 확인할 수 있게 한다.

적용 기법 및 선정 이유

기법	적용 대상	선정 이유
4분기 이동평균	매출액·영업이익	분기 누적 공시 특성상 4분기(연말)마다 값이 급증하는 톱니 패턴이 있어, 원본 값만으로는 실제 추세 판단이 어렵다. 이동평균으로 계절적 착시를 제거하고 진짜 성장 추세를 보기 위해 선택했다.
전년동기대비 증감률(YoY)	매출증가율	분기 매출은 계절성이 강해 직전 분기와 단순 비교하면 왜곡된다. 1년 전 같은 분기와 비교해야 순수한 성장세를 볼 수 있어 선택했다.
변동성(표준편차)	9개 지표 전체	평균·추세만으로는 "안정적으로 성장했는지, 들쭉날쭉하게 성장했는지"를 알 수 없다. 지표별 등락 폭을 정량적으로 비교하기 위해 선택했다(보너스 기능으로 API·화면에도 반영).



왼쪽: 매출·영업이익 원본 값과 4분기 이동평균선을 함께 표시해 계절적 착시를 제거하고 실제 추세를 보여준다. 가운데: 부채비율·유동비율 추이로 2021년의 급격한 구조 변화를 보여준다. 오른쪽: 분기별 영업활동현금흐름을 막대 그래프로 표시해 2024년 이후의 증가세를 보여준다.

분석 인사이트 (3개 이상, Fact-Why-Action 구조)

목적: 그래프를 눈으로만 보고 끝내면 "왜 이런 모양인지", "그래서 셀러는 뭘 해야 하는지"가 남지 않는다. 관찰(Fact) → 해석(Why) → 조치(Action) 3단계로 정리해, 데이터에서 실제로 쓸 수 있는 결론까지 도출하는 것이 이 절의 목적이다.

1) 분기마다 반복되는 "톱니 패턴" — 매출·영업이익이 4분기(연말)마다 급증하는 것처럼 보임

- 관찰(Fact): 2020-2025년 전 기간에 걸쳐, 매출액·영업이익 그래프가 매년 4분기(연간 사업보고서 시점)마다 직전 분기 대비 2-3배 가까이 급증하는 패턴이 24개 분기 내내 예외 없이 반복된다.
- 해석(Why): DART 분기보고서의 손익계산서 항목은 "해당 분기만의 실적"이 아니라 사업연도 누적값으로 공시된다. 이 특성을 모르면 "4분기마다 실적이 폭발적으로 좋아진다"고 오해하기 쉽다.
- 조치(Action): 순수 분기 실적을 보려면 각 분기 누적값에서 직전 분기 누적값을 차감해 환산해야 한다.

2) 2021년 부채비율 급락(106.1% → 35.65%) — 재무구조 악화가 아니라 연결범위 변경

- 관찰(Fact): 2021년 1분기 106.10%였던 부채비율이 2분기 35.65%로 한 분기 만에 70%포인트 급락했고, 이후 줄곧 40%대 안팎의 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 해석(Why): 이 시점은 라인(LINE)-야후재팬(Z홀딩스) 경영통합과 정확히 일치하며, 라인이 연결범위에서 제외(지분법 적용 전환)되며 부채 총액이 줄어든 회계적 요인이다.
- 조치(Action): 재무비율 급변 시 지배구조 변경 이슈부터 확인해야 한다.

3) 2024년 이후 영업활동현금흐름 뚜렷한 증가 추세

- 관찰(Fact): 분기별 영업활동현금흐름이 2020-2023년 3천억-1.5조 원 사이에서 등락했으나, 2024년부터는 대부분 2조 원을 넘어섰다.
- 해석(Why): 매출액의 4분기 이동평균도 꾸준히 우상향하고 있어, 매출 성장과 함께 실제 현금창출력도 구조적으로 개선되고 있는 것으로 보인다.
- 조치(Action): 정산 여력과 직결되는 지표이므로 분기마다 정기 모니터링을 권고한다.

AI 활용 및 사실 검증

목적: 인사이트 2번(부채비율 급락)처럼 극적인 변화는 "그럴듯한 가설"만으로 결론 내리면 틀린 해석을 리포트에 남길 위험이 있다. 그래서 가설을 세운 뒤에는 반드시 실제 사실(뉴스·공시)로 검증하고, 검증된 것만 결론에 반영한다는 절차를 지켰다.

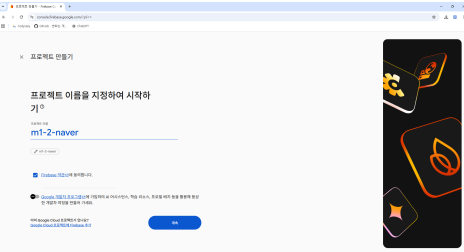
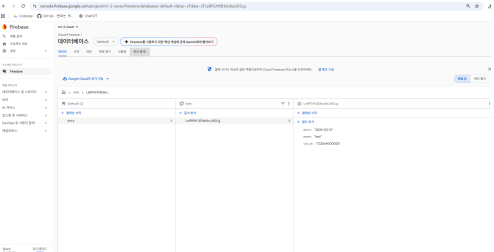
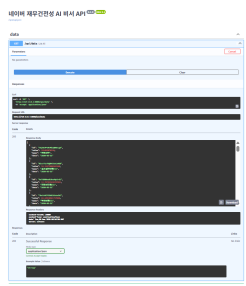
부채비율 급락 구간(2021년 Q1→Q2)의 원인 가설은 데이터를 먼저 눈으로 확인한 뒤 AI(Claude)에게 검증을 요청하는 방식으로 진행했다. Claude는 이 시점에 발생했을 만한 사건을 웹 검색으로 확인했고, 라인-야후재팬(Z홀딩스) 경영통합 및 그에 따른 연결범위 변경이라는 사실을 검색 결과로 교차 확인한 뒤 반영했다. AI가 제시한 가설을 그대로 결론으로 쓰지 않고, 실제 뉴스 기사로 근거를 검증한 뒤에만 리포트에 반영한다는 원칙을 지켰다.

출처

- 전자신문, "Z홀딩스-라인, 경영 통합 완료...2023년 매출 21조원 목표", 2021.03.01. <https://www.etnews.com/20210301000132>
- 연합뉴스(파이낸셜뉴스 재게재), "Z홀딩스 '자회사 야후재팬·라인과 올해 안에 합병 목표'", 2023.02.02. <https://www.fnnews.com/news/202302021828306440>
- 위 기사들에 따르면 네이버와 소프트뱅크가 2021년 3월 1일 합작회사 A홀딩스(지분 50:50)를 통해 Z홀딩스를 지배하고, Z홀딩스가 라인·야후재팬을 100% 자회사로 두는 구조로 경영통합을 완료했다. 이 시점이 본 리포트에서 관찰한 부채비율 급락(2021년 1분기→2분기) 시점과 일치한다.

Firestore 연동 및 CRUD

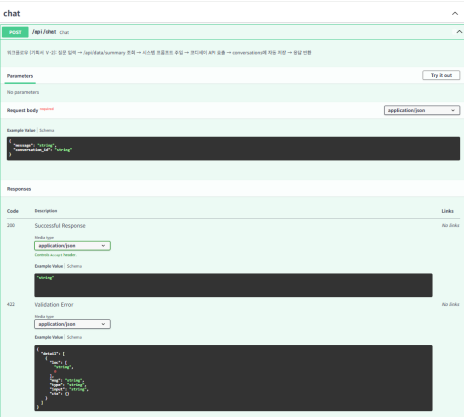
목적: 분석한 재무 데이터를 매번 CSV로 다시 열어보는 대신, 웹에서 바로 조회·추가·수정·삭제할 수 있어야 챗봇과 프론트엔드가 이 데이터를 실시간으로 활용할 수 있다. 이를 위해 Firestore에 데이터를 올리고, CRUD API가 실제로 동작하는지 Swagger로 검증했다.

Firestore 연동 및 CRUD	Firestore 연동 확인	Swagger CRUD 테스트
		

왼쪽부터: Firestore Database(서울 리전)를 생성하는 화면, 파이썬 코드에서 Firestore에 실제로 접속이 되는지 확인한 화면, `data · conversations` 라우터의 CRUD 엔드포인트 5종을 Swagger UI에서 직접 실행해 정상 동작을 확인한 화면이다.

AI 챗봇 동작 확인

목적: 백엔드 API만으로는 실제 사용자가 질문했을 때 AI가 데이터에 근거해 답하는지 확인할 수 없다. `POST /api/chat` 을 직접 호출해 정상적인 자연어 응답이 오는지 검증했다.

챗봇 엔드포인트 추가	실제 질문-응답 성공
	

왼쪽: `chat.py` 라우터가 등록되어 Swagger에 `POST /api/chat` 이 나타난 화면. 오른쪽: 실제 질문("부채비율 추세 어때?")을 보내 재무 데이터에 근거한 답변이 정상적으로 반환된 화면이다.

4대 화면(프론트엔드) 동작 확인

목적: 백엔드 API가 동작해도, 실제 사용자가 쓰는 화면(채팅/데이터관리/대화기록/요약표시)에서 문제없이 연동되는지는 별도로 확인해야 한다. 로컬 환경에서 4개 화면을 각각 직접 조작하며 검증했다.

[illegible]

대화 기록

127.0.0.1:5500/frontend/index.html

네이버 재무컨설팅 분석 AI 비서

원래인 형식을 위한 데이터 기반 합성 연구 도구

백지

데이터 분석

대화 기록

대화 표시

대화 목록

새로고침

최근 부채비율을 추측 하세요?

2024-09-08 07:55:25 | 확인하기 >

내담자 부채비율을 최근 추측 하세요?

2024-09-08 08:18:09 | 확인하기 >

내담자 부채비율을 최근 추측 하세요?

2024-09-08 08:35:59 | 확인하기 >

내담자 부채비율을 최근 추측 하세요?

2024-09-08 08:53:52 | 확인하기 >

내담자 부채비율을 최근 추측 하세요?

2024-09-08 09:07:07 | 확인하기 >

내담자 부채비율을 최근 추측 하세요?

2024-09-08 09:24:43 | 확인하기 >

내담자 부채비율을 최근 추측 하세요?

2024-09-08 09:39:03 | 확인하기 >

내담자 부채비율을 최근 추측 하세요?

2024-09-08 09:56:58 | 확인하기 >

테스트 대화

2024-09-08 07:55:00 | 확인하기 >

대화 내보내기

원본 모습에서 대화를 선택하세요.

[illegible]

배포 완료 확인

Render 백엔드 배포 성공

Vercel 프론트엔드 배포 성공

The screenshot shows the Render dashboard for a project named "m2-2". The "Overview" tab is selected, displaying a list of deployments. The most recent deployment is in a "Succeeded" state. Below the deployment list, the "Environment variables" section is visible, showing a table with variables like "PORT" and "NODE_ENV". The "Logs" section at the bottom shows the output of the application, including the "npm install" command and the "node index.js" command, both of which executed successfully.

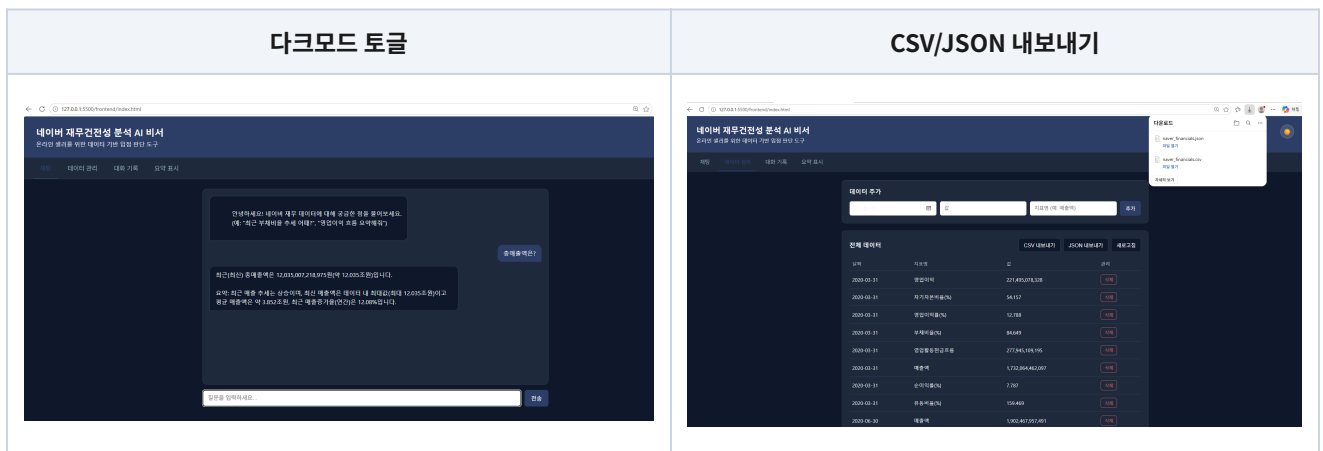
The screenshot shows the Vercel dashboard for a project named "m2-2". The "Overview" tab is selected, displaying a list of deployments. The most recent deployment is in a "Succeeded" state. Below the deployment list, the "Environment variables" section is visible, showing a table with variables like "PORT" and "NODE_ENV". The "Logs" section at the bottom shows the output of the application, including the "npm install" command and the "node index.js" command, both of which executed successfully.



위 두 줄 모두, 로컬 주소(127.0.0.1)가 아니라 실제 배포된 주소(m1-2-xvcs.onrender.com, m1-2-nine.vercel.app)에서 촬영한 화면이다. 배포 직후 Render 로그의 "Deploy succeeded | Live" 상태, Vercel의 "Ready" 상태, 그리고 실제 브라우저 접속 시 채팅·요약 표시가 정상 동작하는 것까지 확인했다.

보너스 기능 동작 확인

목적: 필수 4대 화면 외에, 사용성을 높이는 추가 기능(다크모드·내보내기)과 분석 깊이를 더하는 추가 지표(안정성 지표 추이·변동성)를 구현해 제출물의 완성도를 높였다.



왼쪽: 헤더의 🌙 버튼을 눌러 전체 화면이 다크 톤으로 전환된 모습(localStorage 로 선택값 기억). 오른쪽: 데이터 관리 화면에서 "CSV 내보내기"·"JSON 내보내기" 버튼으로 212개 데이터를 파일로 다운로드하는 모습이다.

추가 시각화(안정성 지표 추이) + 변동성(표준편차) 지표



요약 표시 화면에 새로 추가한 "안정성 지표 추이" 차트(부채비율·유동비율 2개 라인)와, 지표별 통계 테이블에 새로 추가된 "변동성(표준편차)" 컬럼이 실제 값(예: 영업이익 변동성 약 5.6억 원)으로 정상 표시되는 것을 확인했다.

VII. 오류 처리 이력 정리

오류	원인	해결
GitHub push 거부(Push Protection)	재발급 전 옛 Firebase 서비스 계정 키가 커밋 이력에 포함	이미 폐기(Google 자동 사용중지)된 키임을 확인 후 unblock, 파일 삭제
코디세이 API 호출 시 'ascii' codec can't encode	httpx가 Windows 환경변수를 자동으로 읽다가 인코딩 실패	<code>httpx.Client(trust_env=False)</code> 로 환경변수 자동 읽기 차단
챗봇 응답이 빈 문자열	<code>max_tokens=800</code> 이 낮아 추론 모델이 답변 전 토큰 소진	<code>max_tokens=2000</code> 으로 상향
Render 빌드 실패 (requirements.txt 못 찾음)	Root Directory 미지정 + requirements.txt 미커밋	Root Directory를 backend로 지정, 파일 신규 생성 후 push
프론트 로컬 테스트 "Failed to fetch"	index.html을 file:///로 직접 열어 CORS에 막힘	Live Server(http://)로 실행
배포 사이트 "Failed to fetch"	Render ALLOWED_ORIGINS에 Vercel 주소 미포함	환경변수에 Vercel 주소 추가 후 재배포

오류 처리 과정 증빙

목적: "오류가 있었지만 고쳤다"는 서술만으로는 실제 디버깅 과정을 증명하기 어렵다. 오류 발생 화면부터 원인 추적, 해결 확인까지 실제 화면으로 남겨 문제 해결 과정을 그대로 보여준다.

코디세이 API 오류 발생	원인 추적(traceback 디버깅)	해결 확인(정상 응답)

왼쪽: POST /api/chat 호출 시 503 오류('ascii' codec can't encode)가 발생한 화면. 가운데: 서버 콘솔에 traceback을 직접 출력시켜 정확한 오류 지점을 추적하는 과정. 오른쪽: 원인(Windows 환경변수 인코딩)을 해결한 뒤 실제 재무 데이터에 근거한 정상 답변이 반환된 화면이다.

Render 빌드 실패(로그)	원인 파악 후 재배포 성공

보안 유의사항

- **API 키 관리:** 코디세이 API 키·DART API 키·Firebase 서비스 계정 키는 코드에 직접 작성하지 않고, 로컬은 `.env` , 배포 환경은 Render/Vercel 환경변수로만 관리했다.
- **.gitignore 등록:** `.env` , `serviceAccountKey.json` , `*.bak` 을 `.gitignore` 에 등록해 GitHub 이력 에 노출되지 않도록 했으며, 커밋 전 `git status` 로 항상 확인했다.
- **키 유출 대응:** 작업 중 GitHub Push Protection이 과거(재발급 전) 서비스 계정 키를 커밋 이력에서 감지했다. Google Cloud가 해당 키를 이미 자동 사용중지시킨 것을 확인한 뒤, 현재 사용 중인(재발급된) 키와 무관함을 검증하고 안전하게 처리했다(위 오류표 1행 참고).
- **공용 PC 작업:** GitHub/Render/Vercel 로그인 정보를 브라우저에 저장하지 않고, 작업 종료 시 로그아웃 및 로컬 서버 종료를 확인했다.

왼쪽: requirements.txt 를 찾지 못해 Render 빌드가 실패한 로그 화면. 오른쪽: 원인(Root Directory 미지정, 파일 미커밋)을 해결한 뒤 "Deploy succeeded | Live"로 재배포에 성공한 화면이다.

VIII. 결론 및 한계점

결론

- 분석 기간(2020-2025) 동안 네이버의 매출·영업이익은 꾸준한 우상향 추세를 보였다.
- 부채비율은 2021년 상반기 이후 구조적으로 낮아진 뒤 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 재무구조 악화가 아니라 라인-야후재팬 경영통합에 따른 연결범위 변경이 원인이었다.
- 영업활동현금흐름은 2024년 이후 뚜렷하게 확대되어, 온라인 셀러 입장에서 정산 여력과 직결되는 긍정적 신호로 해석된다.
- 분석 기간 동안 위메프 사태처럼 정산 리스크로 이어질 만한 재무적 경고 신호는 관찰되지 않았다.

한계점

- 부채비율 급락과 실제 사건의 연결은 시기적 일치를 근거로 한 해석이며, 통계적 인과관계 검증은 아니다.
- 데이터가 분기 단위 스냅샷이라 분기 사이 단기 이슈는 반영되지 않는다.
- 본 분석은 일반적인 재무 데이터 해석이며, 특정 시점의 입점 여부를 지시하는 투자·경영 조언이 아니다.

참고: 왜 전사(全社) 재무제표로 분석해도 되는가

과제를 기획하는 단계에서부터 "네이버 법인 전체 재무제표만 있고, 스마트스토어(커머스 부문)만 분리된 재무제표는 없다"는 점이 계속 마음에 걸려, Claude와 과제를 기획할 때 이를 결과보고서의 한계점으로 정리하기로 하고 시작했다. 그런데 실제로 과제를 진행하면서 "만약 스마트스토어에서 대규모 미정산 사태가 벌어지면, 같은 법인 안에서 현금흐름이 연동되어 회사 전체에 영향을 주는가?"가 궁금해져 직접 조사했고, 그 결과 이 문제는 한계점이 아니라 오히려 전사 재무제표로 분석해도 되는 근거라는 결론에 도달해 한계점 목록에서 제외했다.

- **동일 법인 내 현금 통합관리(Cash Pooling):** 스마트스토어·검색·콘텐츠 등 사업부문 내부 회계상으로는 매출·영업이익을 구분할 수 있지만, 법률적·재무적 실체로서의 "현금"은 네이버(주)라는 단일 법인의 통합 계좌(또는 결제 자회사인 네이버파이낸셜 계좌)로 모여 하나로 관리된다. 즉 사업부문이 나뉘어 있어도 현금흐름은 분리되지 않는다.
- **리스크 전이(Cross-Risk):** 커머스 부문에서 대규모 미정산 사태가 발생해 현금이 대량으로 묶이면, 이는 네이버 전체의 현금성 자산을 즉시 차감시킨다. 부족분은 검색·웹툰·클라우드 등 다른 사업부문이 벌어들인 영업활동현금흐름으로 메워야 한다.
- **실제 사례로 뒷받침되는 리스크:** 이 구조는 가정이 아니라 위메프·티몬(티메프) 사태에서 실제로 드러난 문제와 일치한다. 모회사 큐텐이 인수 후 재무 기능을 본사로 흡수통합하면서, 판매대금 정산 자금이 인수자금·판촉비 등 다른 용도로 유용된 것이 사태의 핵심 원인으로 지목된다.
- **제도적 대응:** 이런 구조적 위험을 막기 위해 2025년 7월 국회는 전자금융거래법 개정안("티메프 방지법")을 통과시켜, PG업자가 보유한 정산 예정 금액의 100%를 외부 금융기관에 예치·신탁하도록 의무화했다. 공정거래위원회도 대규모유통업법 개정을 통해 매출 100억 원 이상 온라인 중개 플랫폼에 정산기한 준수·판매대금 별도관리 의무를 부과하는 방안을 추진 중이다.

출처

- 법률신문(화우), "'PG업 정산 자금 보호조치 및 PG업 범위 합리화' 등 전자금융거래법 개정안, 정무위 통과",

2025.08.05. <https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=210258>

- 정책브리핑(공정거래위원회), "매출액 100억 원 이상 온라인 중개 플랫폼, '대규모유통업법' 적용", 2024.10.18.

<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148935237>

- 나무위키, "큐텐 정산 지연 사태". <https://namu.wiki/w/>

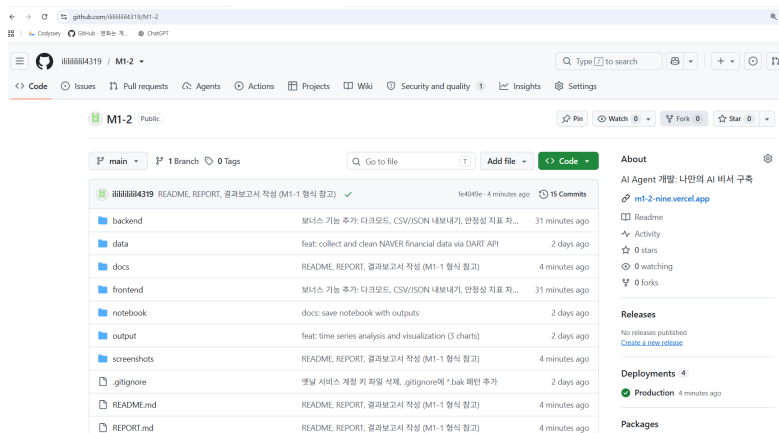
%ED%81%90%ED%85%90%20%EC%A0%95%EC%82%B0%20%EC%A7%80%EC%97%B0%20%EC%82%AC%E

따라서 네이버 법인 전체 재무제표를 분석 대상으로 삼은 것은 데이터 한계 때문에 택한 차선택이 아니라, "같은 법인 안에서는 현금미가 하나로 묶여 돈다"는 재무 구조상 더 타당한 선택이었다.

IX. 결과 도출 방법 및 최종 제출물

구분	내용
분석 리포트	REPORT.md
코드	notebook/prepare_data.ipynb, backend/, frontend/
GitHub 저장소	github.com/ililililil4319/M1-2
Render 대시보드(개발자 주소)	https://dashboard.render.com/web/srv-dah1i7bl550s73d6ajg0
Vercel 대시보드(개발자 주소)	https://vercel.com/1-ac35/m1-2
웹 서비스	https://m1-2-nine.vercel.app (프론트) https://m1-2-xvcs.onrender.com (백엔드)
문서(docs/)	기획서(PDF+md), 결과보고서(PDF+md, 본 문서)
README(루트)	README.md

GitHub 업로드 확인



코드·데이터·문서·스크린샷 전체를 GitHub 저장소에 업로드 완료한 화면이다.

X. 기타 — 소감 및 향후 개선 방향

데이터 정제 단계에서 결측치를 기계적으로 처리하는 것보다 "왜 그 값이 비었는지"를 확인하는 과정이 훨씬 중요하다는 것을 체감했다. 부채비율 급락처럼 극적인 변화를 발견했을 때도, 곧바로 결론을 내리지 않고 실제 사건을 웹 검색으로 검증한 뒤에만 반영한다는 원칙을 지켰다.

배포 과정에서는 로컬과 배포 환경의 차이(Root Directory 설정, 환경변수 반영 시점, CORS 정책)로 인한 오류를 여러 차례 겪었는데, 오류 메시지를 정확히 읽고 원인을 좁혀나가는 디버깅 습관을 기를 수 있었다.

향후 개선 방향

- 네이버 사업부문별(커머스·핀테크·콘텐츠) 세부 공시 반영으로 스마트스토어 부문에 더 가까운 분석 보강
- 여러 이커머스 플랫폼 재무 데이터 비교 기능 추가
- 챗봇 응답에 근거 데이터 출처(구체적 분기·수치)를 인용 형태로 명시하도록 프롬프트 개선

문서 동기화: 본 결과보고서는 README.md·REPORT.md와 함께 지속적으로 갱신되며, 세 문서 중 한쪽에서 보완된 내용(용어 설명, 출처, 설계 노트, 스크린샷 등)은 서로 반영해 동기화하고 있다. 결과보고서 작성 시에는 매 페이지 여백 25% 이하 유지, 소제목과 본문·표를 같은 페이지에 배치하는 레이아웃 원칙을 지켰다.

본 결과보고서는 M1-2 미션(AI Agent 개발: 나만의 AI 비서 구축)의 결과물로 작성되었습니다.